

第 17 卷

核子中 flowed 胶子 TMD 的格点测量

把流后链接、非零 bT staple 算符与核子二点函数组合成真实断连三点测量。

Tbl 17.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 17 卷路线图

编号	学习单元
17.01	从原始链接到 flowed 场强
17.02	批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影
17.03	boost 核子二点函数与动量涂抹
17.04	构型级断连三点与真空扣除
17.05	平台、summation 与两态联合分析

来源：PYQCD-TMD；PYQCD-ANALYSIS；P40；P41；P44

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V11
- ▶ V12
- ▶ V15
- ▶ V16

学完后应能独立完成

- ▶ 能规划构型级测量张量
- ▶ 能完成真空扣除和三种激发态分析
- ▶ 能建立几何、对称性和数据质量门

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：平台法与 summation 法的激发态标度

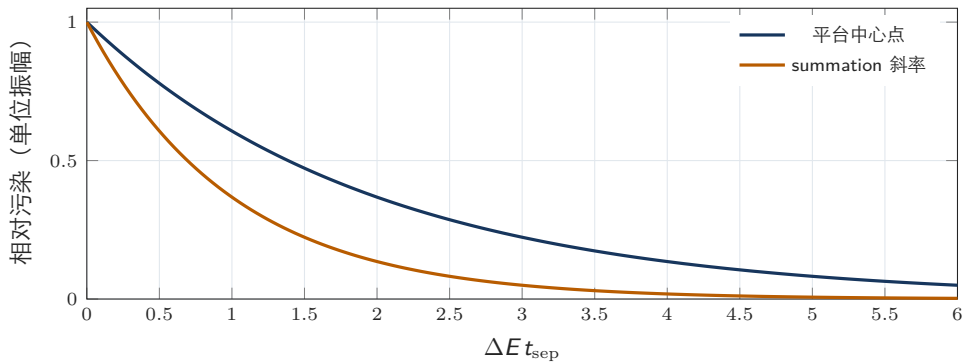


Fig 17.00: 理想单能隙示意；实际振幅、接触项和多态相关性需拟合。

来源：三点谱展开

从原始链接到 flowed 场强：问题与图像

本节问题

一份规范构型怎样变成带流时标签的胶子场强数据？

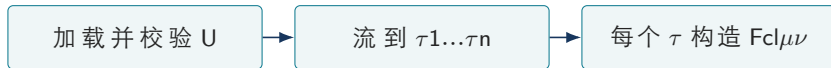


Fig 17.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.01 不能对已平均的场强补做配置级真空扣除；应保留构型级算符与核子数据配对。

来源：PYQCD-GAUGE；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

从原始链接到 flowed 场强：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.01-5cded93a30 构型级数据	尚未跨规范系综平均的观测量
Def 17.01-c32aa16977 流时检查点	积分轨迹上指定输出的 τ
Def 17.01-9c62aff705 群漂移	链接偏离 $SU(3)$ 的数值残差

Eq 17.01 主公式

$$V_\mu(0, x) = U_\mu(x), \quad F_{\mu\nu}(\tau, x) = F_{\mu\nu}^{\text{cl}}[V(\tau)](x)$$

先流链接，再由同一流时的链接构造场强；两步约定必须显式连接。

从原始链接到 flowed 场强：推导与证据边界

Der 17.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.01:

1. Wilson 流是以 U 为初值的一阶初值问题，给定积分器后 $V(\tau)$ 唯一。
2. clover F 是 $V(\tau)$ 的局域确定函数。
3. 因此每个构型和 τ 的 F 可重现；跨构型平均应留到统计层。

可执行检查

SYM 17.01 流轨迹检查点的半群复用；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：线性化单动量模； $\tau_1, \tau_2, p_2 > 0$

适用边界：非线性群值 Wilson 流由数值积分器回归测试，不由单模代理替代。

从原始链接到 flowed 场强：计算算法

Alg 17.01

1. 加载链接并验证 shape 、 precision 、 $U^\dagger U$ 、 $\det U$ 与边界条件。
2. 一次积分按升序访问全部 τ 检查点，避免重复从零流。
3. 构造全部 $\mu < \nu$ 的 clover F ，保存反对称补全规则。
4. 记录步长收敛、作用量、 $t^2 E(t)$ 和每 τ 的校验和。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau=0$ 输出应在容差内等于原始链接算符。
- ✓ 交换 μ 、 ν 时 F 变号；迹应接近零。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py;  
operator/_gluon_ope.py
```


从原始链接到 flowed 场强：练习与完整解答

Ex 17.01

若需要 5 个递增 τ ，为什么应按一次流轨迹依次输出？

Sol 17.01

一阶流具有半群性质；一次推进可复用前一 τ 状态，并保持积分历史一致。

回看：[Def 17.01-5cded93a30](#)；[Eq 17.01](#)；[SYM 17.01](#)；[Alg 17.01](#)。

来源：PYQCD-GAUGE；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影：问题与图像

本节问题

怎样在不混淆几何的前提下高效覆盖完整 TMD 参数网格？

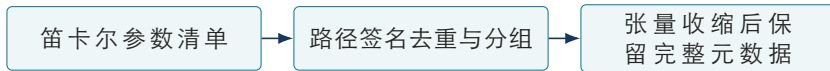


Fig 17.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.02 bT 必须是实际非零向量，不可只保存模长后丢失方向和路径端点。

来源：PYQCD-TMD-GEOMETRY; P40; P44

批量生成 z 、 b_T 、 ℓ 与投影：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.02-b7c0b4c71c 几何网格	全部 z 、 b_T 、 ℓ 、方向组合的离散集合
Def 17.02-1cb311fbae 路径签名	唯一编码有序路径段与端点的哈希输入
Def 17.02-cc3b270b80 对称轨道	格点旋转/反射群联系的一组几何

Eq 17.02 主公式

$$N_{\text{op}} = N_{\tau} N_z N_{b_T} N_{\ell} N_{\text{proj}} N_{\text{orient}}$$

朴素算符数是各独立轴长度乘积；对称平均只能在验证关系后减少独立成本。

批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影：推导与证据边界

Der 17.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.02:

1. 参数空间是六个有限集合的笛卡尔积。
2. 每选择一个轴元素，组合数相乘。
3. 使用对称轨道时，只能合并离散几何、边界和动量关系等价的元素。

可执行检查

SYM 17.02 算符几何网格计数；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：各轴为正整数；朴素笛卡尔积、尚未对称约化

适用边界：路径缓存可减计算量但不能改变逻辑数据项数。

批量生成 z 、 bT 、 ℓ 与投影：计算算法

Alg 17.02

1. 先生成显式参数表，拒绝空 staple 段与 $bT=0$ 的 TMD 标签。
2. 将共享长腿的路径按前缀分组，缓存 Wilson 线部分积。
3. 对每项计算未投影张量和目标投影，保持复数值。
4. 按路径签名、流时和投影写分块数据，并做旋转轨道比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ 任一轴长度为零时产物为空，应在运行前失败。
- ✓ 对称平均前后中心值应相容。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py; TMD geometry  
技能
```

批量生成 z 、 b_T 、 ℓ 与投影：练习与完整解答

Ex 17.02

$N_T=3$ 、 $N_z=7$ 、 $N_b=4$ 、 $N_\ell=5$ 、 $N_{\text{proj}}=2$ 、 $N_{\text{orient}}=2$ ，算符项数是多少？

Sol 17.02

$3 \times 7 \times 4 \times 5 \times 2 \times 2 = 1680$ （每构型、每动量、每插入时刻之前）。

回看：[Def 17.02-b7c0b4c71c](#)；[Eq 17.02](#)；[SYM 17.02](#)；[Alg 17.02](#)。

来源：PYQCD-TMD-GEOMETRY；P40；P44

boost 核子二点函数与动量涂抹：问题与图像

本节问题

胶子算符不接到价夸克线上，为何仍需高质量核子传播子？

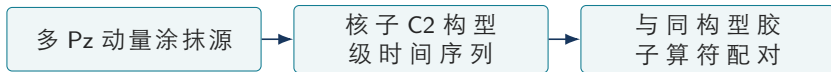


Fig 17.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.03 大 P_z 改善 LaMET 幂修正，却通常恶化信噪比和离散误差，需多动量折中。

来源：P04；P41；PYQCD-CORRELATOR

boost 核子二点函数与动量涂抹：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.03-7d4fbb843d boosted nucleon	具有非零大纵向动量的核子外态
Def 17.03-21767430fc 源平均	同一构型多个源位置的相关平均
Def 17.03-27cd167e82 配对键	保证 C2 与 O 来自同一构型的标识

Eq 17.03 主公式

$$E_N(P_z) = \sqrt{M_N^2 + P_z^2} [1 + O(a^2 P_z^2)]$$

连续色散是首个检查；有限格距可有按 $a^2 P_z^2$ 增长的修正。

boost 核子二点函数与动量涂抹：推导与证据边界

Der 17.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.03:

1. 连续质壳给 $E^2 = M^2 + P_z^2$ 。
2. 改进后领先格点旋转不变量允许 $a^2 P_z^4$ 修正 E^2 。
3. 对 E 提出连续平方根后，相对修正按 $a^2 P_z^2$ 计数。

可执行检查

SYM 17.03 boost 核子连续色散；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：M_N>0；取正能支

适用边界：有限 a 的格点色散和信噪比须由多动量数据检查。

boost 核子二点函数与动量涂抹：计算算法

Alg 17.03

1. 对每个 P_z 调谐并记录动量涂抹参数，不能跨格距照搬整数相位。
2. 计算多个源位置 C_2 ，先保留源级数据诊断异常值。
3. 用共同多态/色散拟合约束 $E(P)$ 和重叠。
4. 以 `ensemble/config/momentum/source-policy` 键与胶子算符严格连接。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P_z=0$ 时 $E=M$ 。
- ✓ 无外场时 $E(P)=E(-P)$ ，偏离可诊断统计或约定问题。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_proton_energy.py` 与
`vertex` 模块

boost 核子二点函数与动量涂抹：练习与完整解答

Ex 17.03

$M=0.94$ GeV、 $P_z=2$ GeV 时连续能量是多少？

Sol 17.03

$$E=\sqrt{0.94^2 + 4}\approx 2.210 \text{ GeV}。$$

回看： [Def 17.03-7d4fbb843d](#)； [Eq 17.03](#)； [SYM 17.03](#)； [Alg 17.03](#)。

来源： P04； P41； PYQCD-CORRELATOR

构型级断连三点与真空扣除：问题与图像

本节问题

如何把 flowed staple 胶子算符真正放进核子外态，而不把真空涨落误当信号？

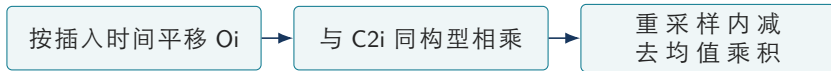


Fig 17.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.04 所有平均、真空扣除和比值须在同一重采样样本内重算，才能保留非线性相关。

来源：PYQCD-ANALYSIS；PYQCD-TMD；REPORT-TMD

构型级断连三点与真空扣除：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.04-5a035f394a 时间平移平均	在周期时间上对等价插入位置平均
Def 17.04-43336526bf 配置配对	C_{2i} 和 O_i 保持相同构型索引
Def 17.04-b3093bddce 接触区	算符过近源/汇时短距效应显著的时间片

Eq 17.04 主公式

$$\hat{G}_3 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (C_{2,i} - \bar{C}_2)(O_i - \bar{O}) = \frac{N}{N-1} [\overline{C_2 O} - \bar{C}_2 \bar{O}]$$

独立块的 $1/(N-1)$ 样本协方差给无偏估计；原始 $1/N$ 形式还差 $N/(N-1)$ 校正。

构型级断连三点与真空扣除：推导与证据边界

Der 17.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.04:

1. 先写总体目标 $\text{Cov}(C2, O) = \langle C2O \rangle - \langle C2 \rangle \langle O \rangle$ 。
2. 有限 N 用中心化和除以 $N-1$ ；等价于给 $1/N$ 差式乘 $N/(N-1)$ 。
3. 若 O 加常数 c ，中心化后的 O 不变，故真空常数严格相消。

可执行检查

SYM 17.04 构型级无偏断连协方差；3/3 项通过；SymPy exact。

假设： $N=4$ 个独立块作为一般符号实例； $C2$ 与 O 使用相同索引配对；生产接口要求 $N \geq 2$

适用边界：SymPy 验证 $1/(N-1)$ 中心化形式与 $N/(N-1)$ 均值差式等价； $N < 2$ 必须由接口显式失败，构型错配仍需故障注入测试。

构型级断连三点与真空扣除：计算算法

Alg 17.04

1. 对每构型/源时间，把算符时间轴相对源重新对齐并周期卷绕。
2. 先形成配置配对表，缺失构型按预先规则共同剔除。
3. 每个独立 block 或重采样样本内计算中心化协方差，并保留 jackknife bias correction。
4. 剔除接触区，检查 $O \rightarrow O+c$ 、构型乱序失败； $N < 2$ 必须拒绝而非返回物理零。

停止条件与交叉检查

- ✓ $N=1$ 时无偏样本协方差未定义，接口必须失败。
- ✓ 打乱 O 的构型顺序应把真实协方差信号压向零。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/analysis/_disconnected.py 与 _  
tmd_ratio.py
```

构型级断连三点与真空扣除：练习与完整解答

Ex 17.04

若所有 O_i 相同为常数 c , G_3 是多少?

Sol 17.04

第一项和第二项均为 c^2 , 因此 $G_3=0$ 。

回看: [Def 17.04-5a035f394a](#); [Eq 17.04](#); [SYM 17.04](#); [Alg 17.04](#)。

来源: PYQCD-ANALYSIS; PYQCD-TMD; REPORT-TMD

平台、summation 与两态联合分析：问题与图像

本节问题

同一裸矩阵元怎样通过三种方法相互约束，而不是挑最平的平台？

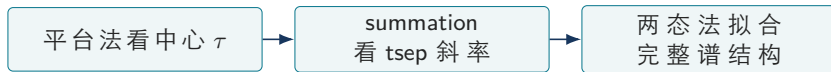


Fig 17.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 17.05 三种方法共享数据且高度相关；相容性应在联合重采样上判断。

来源：DOC-3PT；PYQCD-ANALYSIS；P41

平台、summation 与两态联合分析：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 17.05-1947b6be0d summation method	对安全插入时间求和后由 tsep 斜率提取矩阵元
Def 17.05-fc266b45c2 两态拟合	显式保留基态和第一激发态
Def 17.05-82836e23f1 稳定性扫描	系统改变窗、态数和先验的分析

Eq 17.05 主公式

$$S(t_{\text{sep}}) = \sum_{\tau=\tau_c}^{t_{\text{sep}}-\tau_c} R(\tau, t_{\text{sep}}) = C + M_{00} t_{\text{sep}} + O(e^{-\Delta E t_{\text{sep}}})$$

求和把两侧指数污染主要变成常数，并使斜率污染按完整间隔指数抑制。

平台、summation 与两态联合分析：推导与证据边界

Der 17.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 17.05:

1. 把 $R=M00+A\exp(-\Delta E\tau)+B\exp[-\Delta E(tsep-\tau)]+\dots$ 对安全 τ 求和。
2. M00 项产生 M00 乘可用时间片数，即线性于 tsep 加常数偏移。
3. 两个几何级数的斜率余项按 $\exp(-\Delta Etsep)$ 衰减。

可执行检查

SYM 17.05 双态领先项的 summation 几何级数；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： $N \geq 2$ ； $q=\exp(-\Delta E)$ 且 $q \neq 1$ ；接触剔除取一格作代表

适用边界：真实多态、相关噪声和有限 T 需共享 C2 参数的联合拟合。

平台、summation 与两态联合分析：计算算法

Alg 17.05

1. 预先定义多个 t_{sep} 、接触剔除 τ_c 和候选拟合窗。
2. 在同一重采样样本中做平台、summation 和共享 C2 谱的两态拟合。
3. 比较随最小 t_{sep} 、 τ_c 、态数和先验的变化。
4. 若方法不相容，停止后续重整化并增加 t_{sep} /统计。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 R 恒为 M00, S 的斜率精确为 M00。
- ✓ 改变接触剔除只改截距，不应改渐近斜率。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/analysis/_ratio_fit.py` 与 `_tmd_ratio.py`

平台、summation 与两态联合分析：练习与完整解答

Ex 17.05

$R=M$ 且 τ 从 1 到 $t_{\text{sep}}-1$, 共有多少项, S 是什么?

Sol 17.05

共有 $t_{\text{sep}}-1$ 项, $S=(t_{\text{sep}}-1)M=Mt_{\text{sep}}-M$, 斜率为 M 。

回看: [Def 17.05-1947b6be0d](#); [Eq 17.05](#); [SYM 17.05](#); [Alg 17.05](#)。

来源: DOC-3PT; PYQCD-ANALYSIS; P41

第 17 卷能力清单

- ✓ 能规划构型级测量张量
- ✓ 能完成真空扣除和三种激发态分析
- ✓ 能建立几何、对称性和数据质量门

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 17 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-TMD Src PYQCD-ANALYSIS Src P40 Src P41 Src P44	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
	PyQCD 分析技能与模块	断连、比值、多态拟合和图表。
	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
	首个核子胶子部分子分布	论文图谱 P41 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2505.13321；SHA-256 09eff6064b5d9c67...。
	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。

第 17 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src PYQCD-TMD-GEOMETRY	PyQCD TMD 几何规范	非零 bT、finite staple、端点和路径签名。
Src P04	高动量强子新夸克涂抹	论文图谱 P04 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1602.05525；SHA-256 f174c9940ab18237...。
Src PYQCD-CORRELATOR	PyQCD 关联函数技能	强子二点/三点与谱学检查。

第 17 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-3PT	格点 QCD 中的三点函数构造	核子三点函数、谱分解和代码接口。